

谈药动学方面药物相互作用

王艳丽

(内蒙古根河市金河中心卫生院 内蒙古根河 022350)

摘要:虽然临床上联合用药的情况非常普遍,但药物相互作用往往只是在对病人造成有害影响时才引起充分重视,所以狭义的药物相互作用通常是指两种或两种以上药物在患者体内共同存在时产生的不良影响,而这种不良影响是单用一个药物时所没有的。本文重点讨论近年来临床上造成重大药害事件药动学方面药物相互作用。

关键词:药动学药物相互作用

药动学过程包括药物的吸收、分布、代谢和排泄,在这四个环节上均可发生药物的相互作用,最终均能影响药物在作用靶位的浓度,改变其作用强度。

1 影响药物吸收

药物在给药部位的相互作用,将导致药物吸收速率和吸收量的变化,从而使药物难以达到有效血浆浓度和延缓药物显效时间。

1.1 pH的影响

药物在胃肠道吸收主要通过被动扩散,药物的脂溶性是决定被动扩散的重要因素。酸性药物在酸性环境及碱性药物在碱性环境中解离度低,脂溶性较高,较易通过胃肠道黏膜被吸收。

如水杨酸类药物在酸性环境中吸收较好,若同时服用碳酸氢钠,将减少水杨酸类药物的吸收。酮康唑片和伊曲康唑胶囊溶解和吸收呈pH依赖性,pH低于4时有利于其吸收;凡能增加胃pH的药物会减少其吸收。但是伊曲康唑口服混悬液吸收则呈非pH依赖,可能更适合高pH的患者。

1.2 络合作用的影响

喹诺酮类和四环素类抗菌药物不宜与铁制剂或含钙、镁、铝等金属离子的抗酸药如碳酸钙、氧化镁、氢氧化铝凝胶同服,因为钙、镁、铁、铝等二价或三价金属离子能与上述抗菌药物形成难溶性络合物,使药物在胃肠道的吸收受阻,在体内达不到有效抗菌浓度。

1.3 胃肠运动的抑制

大多数药物在小肠上部吸收,改变胃排空、肠蠕动速率能明显地影响药物到达小肠吸收部位和药物在小肠滞留时间。对于吸收缓慢的灰黄霉素,加快胃排空反而减少其吸收。泻药明显加快肠蠕动,可减少药物的吸收。

1.4 肠吸收功能的影响

新霉素、对氨基水杨酸和环磷酰胺等损害肠黏膜的吸收功能,如对氨基水杨酸可使与之合用的利福平血药浓度降低一半;环磷酰胺使合用的 β -乙酰地高辛吸收减少,血药浓度降低。

1.5 肠道菌群改变

通过胃肠道细菌代谢的药物若与抗菌药联合应用,则促进这些药物的吸收。如红霉素、克拉霉素和四环素能抑制胃肠道细菌对地高辛的代谢,引起地高辛肝肠循环,体内存留时间延长,此情况下应严密注意地高辛的毒性。抗菌药还能抑制细菌水解随着胆汁分泌进入肠道的药物络合物,从而减少活性原药的重吸收,即抑制这类药物的肝肠循环。比如,抗菌药可抑制口服避孕药中炔雌醇的肝肠循环,导致血中雌激素

素水平低下。

1.6 其他

三环类抗抑郁药引起口干可使硝酸甘油舌下含片的溶解减慢;局部麻醉剂中加入缩血管药,可使局部麻醉药从给药部位的吸收减少,保持较长的局部麻醉效果,防止其吸收中毒,如普鲁卡因中可加入极少量的肾上腺素。

一般情况下食物能减少药物的吸收,有时只延缓吸收但不影响药物的吸收量;有时食物甚至能增加药物吸收,如与食物同服能增加螺内酯吸收。另外,高脂肪食物明显增加脂溶性药物的吸收。白陶土、大剂量活性炭(5—10g)可明显减少药物在胃肠道的吸收。苯妥英抑制胃肠道的主动摄取,抑制叶酸的吸收,使患者容易发生巨幼红细胞性贫血。

罗红霉素与地高辛合用也可提高地高辛的血药浓度,增加地高辛的毒性。其机制为罗红霉素等大环内酯类药物能抑制P糖蛋白,而P糖蛋白在肠和肾内是一个药物输送泵,能将地高辛泵回肠腔,增加肾小管的分泌,减少其吸收。

2 影响药物分布

2.1 竞争蛋白结合部位

药物被吸收入血后,有一部分与血浆蛋白发生可逆性结合,一部分为游离型。阿司匹林、吲哚美辛、保泰松、氯贝丁酯、水合氯醛、磺胺药都有蛋白置换作用,可增加一些药物的游离型比例,加大其作用。但被置换药必须具备以下特性:①分布容积小;②量效曲线斜率大;③起效快。如阿司匹林加大甲氨蝶呤的肝脏毒性,出现粒细胞缺乏症;保泰松加强华法林延长凝血酶原时间的作用;磺胺类使甲苯磺丁脲的作用加强,引起低血糖。药物被置换后,它们的代谢和排泄亦增加,半衰期缩短。

2.2 改变组织分布量

一些作用于心血管的药物能改变组织的血流量。此外,类似于药物在血浆蛋白上的置换,组织结合位点上也可发生药物的竞争置换,并且被置换下来的游离型药物可返回到血液循环中,使其血药浓度增高。由于组织结合位点的容量通常较大,这种游离药物浓度的升高一般是短暂的,但是也可能产生具有临床意义的药效变化。比如奎尼丁除了影响地高辛的经肾排泄外,还能将地高辛从其骨骼肌的结合位点上置换下来,提高后者的血药浓度,引起毒性反应。

3 影响药物的代谢

大部分药物主要在肝脏中被肝药酶代谢,这是一种混合功能氧化酶,其中细胞色

素P450(CYP)起重要作用,药物经肝药酶代谢后,使脂溶性高的药物转化为极性较高的水溶性代谢物,再经肾排出体外。细胞色素P450酶在内源物和外源物的代谢过程中起着重要作用。CYP介导的药物作用主要有两种机制:诱导代谢和抑制代谢。酶诱导会使CYP酶的合成增加,使通过这一途径消除的药物代谢加速,药物血浆浓度降低,疗效降低。酶抑制最常见的机制是竞争性抑制,药物相互竞争酶的同一结合位点,其次是由于母体复合物的代谢产物引起。酶的诱导或抑制常是对某一种酶,但也有药物是一种以上的同工酶的抑制剂或诱导剂。

4 影响药物的排泄

大多数药物在肾脏通过肾小球滤过、肾小管分泌、肾小管重吸收最终随尿液排出体外。药物在肾脏排泄方面产生的相互作用主要有以下方式-

4.1 改变尿的酸碱度

酸性药物在酸性环境或碱性药物在碱性环境中时从肾小管的重吸收增加,尿中排泄减少,而酸性尿和碱性尿分别促进碱性药和酸性药在尿中排泄,如碳酸氢钠通过碱化尿液促进水杨酸类、巴比妥类的排泄,可用于这两类药物中毒的解救,碱化尿液还可促进磺胺类药物的排泄,减少泌尿道磺胺结晶的析出,保护肾脏不受损害。噻嗪类利尿药、碳酸酐酶抑制剂、抗酸药等使尿液呈碱性的药物能增加奎尼丁、美沙酮、伪麻黄碱等弱碱性药物的吸收,促进水杨酸盐、呋喃妥因等弱酸性药物的分泌;水杨酸盐、维生素等使尿液呈酸性的药物能增加弱酸性药物的重吸收和促进弱碱性药物的清除。

4.2 干扰药物从肾小管分泌

两种酸性药物或两种碱性药物同用,它们将分别竞争酸性转运系统或碱性转运系统,妨碍其中一药向肾小管分泌。如丙磺舒和青霉素二者均为酸性药,青霉素主要以原型从肾脏排泄,其中90%通过肾小管分泌进入肾小管腔,同时应用丙磺舒,因竞争性转运系统妨碍青霉素经肾小管的分泌,而延缓青霉素的排泄,使青霉素作用时间延长。

4.3 改变肾血流量

减少肾血流量的药物可妨碍药物经肾排泄,但这种情况在临床上并不多见。肾的血流量部分受到肾组织中扩血管的前列腺素生成量的调控。有报道指出,如果这些前列腺素的合成被吲哚美辛等非留体抗炎药抑制,则肾的排泄量会降低并伴有血清锂水平的升高。这提示服用锂盐的患者又要合用某种非留体抗炎药时,应密切监测血清锂水平。